

2425 第三學期
數學科
卷一

中華聖潔會靈風中學

中五級 數學科

試卷一

評分標準

日期：二零二五年六月十三日

時限：兩小時十五分鐘

時間：上午八時三十分至上午十時四十五分

頁數：共二十一頁

總分：一百零五分

考生須知

- (一) 在本封面的適當位置填寫姓名、班別及學號。
- (二) 試卷分為三部份，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 甲部和乙部均需作答，答案須寫在本問題卷預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (五) 除特別指明外，數值的答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (六) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

任教老師：(請圈出)

Ling Ling 老師/

Winsome Sir / 嘉駿老師/

沛權老師 / Kennis 老師

甲部 (1): (35 分)

本部各題均須作答，答案須寫在預留的空位內。

1. 化簡 $\frac{p^6 q^4}{(p^5 q^{-2})^{-3}}$ ，並以正指數表示。 (3 分)

$$= \frac{p^6 q^4}{p^{-15} q^6}$$

1M

$$= \frac{p^6 p^{15}}{q^4 q^6}$$

1M

$$= \frac{p^{21}}{q^{10}}$$

1A

2. 令 s 成為公式 $\frac{s}{t-s} = \frac{4}{t+1}$ 的主項。 (3 分)

$$s(t+1) = 4(t-s)$$

1M

交叉相乘

$$st + s = 4t - \cancel{4s}$$

$$st + 5s = 4t$$

1M

s 移一過

$$s(t+5) = 4t$$

$$s = \frac{4t}{t+5}$$

1A

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 因式分解

(a) $a^2 - 2a + 1$,

(b) $a^2 - 2a + 1 - 4x^2$.

(3 分)

a) $(a-1)^2$

1A

b) $(a-1)^2 - (2x)^2$

1M $(2x)^2$

$= (a-1 + 2x)(a-1 - 2x)$

1A

4. 小權的手錶價值較小敏貴 20%，而小敏的手錶價值較小駿便宜 20%。
已知小敏的手錶價值為 \$1500。

(a) 求小權的手錶價值。

(2 分)

(b) 誰的手錶價值最高？試解釋你的答案。

(3 分)

a) 小權手錶價值: $1500(1 + 20\%)$
 $= \$1800$

$1500 \times (1 + 20\%)$
1A

b) 小駿手錶價值: $1500 \div (1 - 20\%)$
 $= \$1875$

$1500 \div (1 - 20\%)$
1A

$\therefore 1875 > 1800 > 1500$

$\therefore$ 小駿手錶價值最高

1A
1 f. t.

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 已知某扇形的弧長為 22π cm,

(a) 若該扇形的圓心角為直角, 求扇形的半徑。

(b) 求扇形的面積。(答案準確至三位有效數字)

(4 分)

a) 設 r 為半徑,

$$22\pi = 2\pi r \times \frac{90}{360}$$

1M 弧長公式

$$r = 44 \text{ cm}$$

1A

b) 面積: $\pi (44)^2 \times \frac{90}{360}$

1M 面積公式

$$= 1520 \text{ cm}^2$$

1A

6. 化簡 $\frac{3}{x-3} - \frac{6}{2x+1}$ 。

(3 分)

$$= \frac{3(2x+1) - 6(x-3)}{(x-3)(2x+1)}$$

1M 通分母

$$= \frac{6x+3-6x+18}{(x-3)(2x+1)}$$

1M +18

$$= \frac{21}{(x-3)(2x+1)}$$

1A

寫於邊界以外的答案, 將不予評閱。

寫於邊界以外的答案, 將不予評閱。

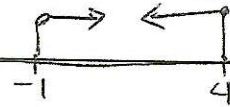
寫於邊界以外的答案, 將不予評閱。

7. (a) 求同時滿足 $2x+3 < \frac{9x+11}{2}$ 及 $4x-7 \leq 9$ 的 x 值的範圍。

(b) 有多少個正整數同時滿足 (a) 的不等式?

(5 分)

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad 2x+3 &< \frac{9x+11}{2} & \text{及} & \quad 4x-7 \leq 9 \\ 4x+6 &< 9x+11 & \text{①} & \quad \text{及} \quad 4x \leq 16 \\ -5x &< 5 & & \quad \text{及} \quad x \leq \frac{16}{4} \\ x &> -1 & \text{②} & \quad \text{及} \quad x \leq 4 \quad \text{③} \end{aligned}$$



$$\therefore -1 < x \leq 4 \quad \text{1M} \quad \text{③}$$

b) 4 個

~~1M~~ ~~1 f.t.~~

8. 已知遊樂場內共有 70 名小童，若有 5 名男孩離開遊樂場，則男孩的人數為女孩的 4 倍，求遊樂場內原來的女孩數目。原本 (4 分)

設 x 為男孩的數目， y 為女孩數目，

$$\begin{cases} x + y = 70 & \text{①} \\ x - 5 = 4y & \text{②} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 70 & \text{①} \\ x - 5 = 4y & \text{②} \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{r} 1A \quad 14- \\ + 1A \end{array} \right)$$

$$\text{②:} \quad x = 4y + 5$$

代 ② 入 ①,

$$4y + 5 + y = 70$$

1M 解聯立

$$y = 13$$

$\therefore$ 原來有 13 名女孩. 1A

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下表顯示某班學生參與課外活動的數目的分佈。已知該分佈的平均值為 2.7。

課外活動的數目	1	2	3	4	5
學生人數	6	n	9	7	6

- (a) 求 n 。
 (b) 若從該群中隨機選出一名學生，求該學生參與課外活動的數目不多於該分佈的中位數的概率。

(5 分)

$$a) \quad 2.7 = \frac{1 \times 6 + 2 \times n + 3 \times 9 + 4 \times 7 + 5 \times 6}{6 + n + 9 + 7 + 6} \quad 1M$$

$$2.7 = \frac{91 + 2n}{28 + n}$$

$$2.7(28 + n) = 91 + 2n$$

$$75.6 + 2.7n = 91 + 2n$$

$$0.7n = 15.4$$

$$n = 22 \quad 1A$$

$$b) \quad \text{中位數} = 2 \quad 1A$$

$$\text{所求概率} : \frac{6 + 22}{50} \quad 1M \quad 6+n$$

$$= \frac{14}{25} \quad 1A$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部 (2): (35 分)

10. 已知 $f(x)$ 的一部分為常數，另一部分則隨 x 正變。假定 $f(-1) = -22$ 及 $f(3) = 18$ 。

(a) 求 $f(x)$ 。 (4 分)

(b) 解方程 $f(x) = 2x^2$ 。 (2 分)

$$a) \quad f(x) = k_1 + k_2 x, \quad k_1, k_2 \neq 0 \quad (1A)$$

$$f(-1) = k_1 - k_2 = -22 \quad \text{--- ①}$$

$$f(3) = k_1 + 3k_2 = 18 \quad \text{--- ②} \quad (1M)$$

$$\text{①} - \text{②} : \quad -4k_2 = -40$$

$$k_2 = 10$$

$$\text{代 } k_2 = 10 \text{ 入 ①}$$

$$k_1 - 10 = -22$$

$$k_1 = -12$$

$$\therefore f(x) = -12 + 10x \quad (1A)$$

$$b) \quad f(x) = 2x^2$$

$$-12 + 10x = 2x^2 \quad (1M)$$

$$2x^2 - 10x + 12 = 0$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

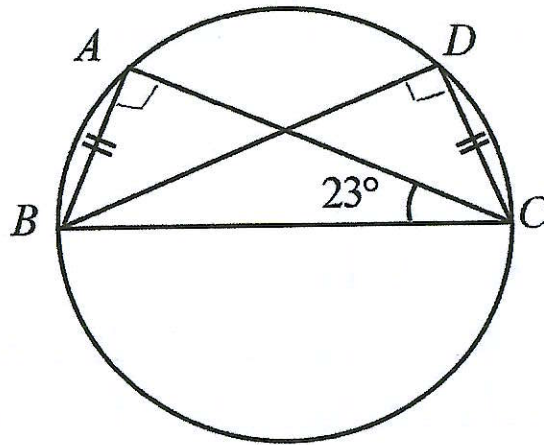
$$(x-3)(x-2) = 0$$

$$x = 3 \text{ 或 } 2 \quad (1A)$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 圖中, BC 是圓 $ABCD$ 的一條直徑。已知 $AB = CD$ 及 $\angle ACB = 23^\circ$ 。求 $\angle ABD$ 。(4 分)



$$\angle BAC = 90^\circ \text{ (半圓上的圓周角)} \quad 1A$$

$$\begin{aligned} \angle ABC &= 180^\circ - 90^\circ - 23^\circ \text{ (}\triangle\text{內角和)} \\ &= 67^\circ \end{aligned}$$

$$\because AB = CD \quad \therefore \widehat{AB} = \widehat{CD} \text{ (等弦對等弧)}$$

$$\therefore \angle ACB = 23^\circ = \angle CBD \text{ (弧與圓周角成比例)}$$

$$\begin{aligned} \therefore \angle ABD &= \angle ABC - \angle CBD \\ &= 67^\circ - 23^\circ \\ &= 44^\circ \end{aligned}$$

或用等
 $\triangle$ 證明

$$AB = AB \text{ (公共邊)}$$

$$BC = BC \text{ (公共邊)}$$

$$\angle BAC = \angle CDB = 90^\circ \text{ (同半圓內圓周角)}$$

$$\therefore \triangle BAC \cong \triangle CDB \text{ (RHS)}$$

$$\therefore \angle ACB = 23^\circ = \angle CBD \text{ (全等三角形對角)}$$

寫於邊界以外的答案, 將不予評閱。

寫於邊界以外的答案, 將不予評閱。

寫於邊界以外的答案, 將不予評閱。

12. (a) 已知一金屬球體的半徑的 9 cm，求體積。(以 π 表示答案) (2 分)

(b) 若將其金屬球體熔化，並重鑄成底半徑為 18 cm 的圓錐體，求該圓錐的高。(2 分)

$$\begin{aligned} \text{a) 體積: } & \frac{4}{3} \pi (9)^3 & 1M \text{ 公式} \\ & = 972 \pi \text{ cm}^3 & 1A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) 設 } h & \text{ 為圓錐體的高,} \\ & \frac{1}{3} \pi (18)^2 h = 972 \pi & 1M \text{ 公式} \\ & h = 9 \text{ cm} & 1A \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 已知多項式 $f(x) = x^3 - 4x^2 + px + q$ 可被 $x + 4$ 整除。當 $f(x)$ 除以 $x - 2$ 時，餘式是 -30 。

- (a) 求 p 和 q 的值。 (3 分)
 (b) 由此，因式分解 $f(x)$ 。 (2 分)
 (c) 方程 $f(x) = 0$ 有多少個有理根？試解釋你的答案。 (2 分)

a) $f(-4) = (-4)^3 - 4(-4)^2 - 4p + q = 0$
 $-4p + q = 128$ (1) (1A)

$f(2) = (2)^3 - 4(2)^2 + 2p + q = -30$
 $2p + q = -22$ (2) (1A)

(1) - (2):
 $-6p = 150$ (M)
 $p = -25$

代 $p = -25$ 入 (1), $-4(-25) + q = 128$
 $q = 28$

$\therefore p = -25, q = 28$ (1A)

b) $f(x) = x^3 - 4x^2 - 25x + 28$
 $= (x+4)(x^2 - 8x + 7)$
 $= (x+4)(x-1)(x-7)$ (M) (1A)

$x+4 \overline{) x^3 - 4x^2 - 25x + 28}$
 $\rightarrow x^3 + 4x^2$
 $-8x^2 - 25x + 28$
 $\rightarrow -8x^2 - 32x$
 $7x + 28$
 $7x + 28$

c) $f(x) = 0$
 $(x+4)(x-1)(x-7) = 0$
 $x = -4, 1, 7$ (1A)

$\therefore -4, 1, 7$ 均為有理數, } 1 f.t.
 $\therefore$ 3 個

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 下面的幹葉圖顯示某旅行團中團員的年歲的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
1	8
2	1 2 3 4 a 7 9
3	0 3 4 b 7 8 9
4	3 3 3 6
5	2 4 5

已知該分佈的四分位數間距及中位數分別為 18 及 35。

(a) 求 a 及 b 。 (3 分)

(b) 某團員現退出該旅行團。

(i) 該分佈的眾數有否因該團員退出而改變？試解釋你的答案。

(ii) 若該分佈的分佈域減少，求該分佈的最大可取標準差。

(3 分)

$$a) \quad \frac{34 + 30 + b}{2} = 35$$

$$b = 6$$

$$43 - (20 + a) = 18$$

$$a = 5$$

b i) 原本眾數: 43

當 43 歲的團員退出, 眾數仍是 43

∴ 否

ii) 當 18 歲團員退出, $\sigma = 10.3$

當 55 歲團員退出, $\sigma = 10.1$

∴ 最大可取標準差: 10.3

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

15. 圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 + 48x - 64y + 759 = 0$ 。設 G 為 C 的圓心。將原點記為 O 。

- (a) 求 OG 。 (2 分)
 (b) O 是否位於 C 以內？試解釋你的答案。 (1 分)
 (c) 設 P 為直角坐標平面上的一動點使得 $OP = GP$ 。
 將 P 的軌跡記為 Γ ，求 Γ 的方程。 (2 分)
 (d) 假定 Γ 與 C 相交於點 M 及點 N 。求四邊形 $OMGN$ 的面積。 (3 分)

$$\text{a) } G = (-24, 32) \quad 1A$$

$$OG = \sqrt{[0 - (-24)]^2 + (0 - 32)^2} = 40 \text{ 單位} \quad 1A$$

$$\text{b) } \text{半徑} = \sqrt{(-24)^2 + (32)^2 - 759} = 29 \text{ 單位}$$

$$\because OG > \text{半徑}, O \text{ 位於 } C \text{ 以外, } \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 1 \text{ f.t.}$$

$$\therefore \text{否}$$

$$\text{c) } OG \text{ 中點: } \left(\frac{0 + (-24)}{2}, \frac{0 + 32}{2} \right) = (-12, 16)$$

$$m_{OG} = \frac{32 - 0}{-24 - 0} = -\frac{4}{3}$$

$$\therefore m_{\Gamma} = \frac{3}{4}$$

$$\Gamma \text{ 方程: } \frac{3}{4} = \frac{y - 16}{x - (-12)} \quad 1M$$

$$3x + 36 = 4y - 64$$

$$3x - 4y + 100 = 0 \quad 1A$$

$$\text{d) } \text{設 } K \text{ 為 } OG \text{ 中點. } \therefore K = (-12, 16)$$

$$\therefore MG = 29 \text{ 單位}, GK = \frac{OG}{2} = 20 \text{ 單位}$$

$$\therefore MK = \sqrt{29^2 - 20^2} = 21 \text{ 單位} \quad 1M$$

$$\therefore OMGN \text{ 面積} = 2 \times \Delta GMO \text{ 面積}$$

$$\therefore OMGN \text{ 面積} = 2 \times \left[\frac{40 \times 21}{2} \right] \quad 1M$$

$$= 840 \text{ 平方單位} \quad 1A$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部：(35 分)

16. 6 名男生和 3 名女生排成一隊。在下列各情況中，可排成多少不同的隊？

(a) 沒有任何限制。

(b) 所有女生相鄰而排。

(3 分)

$$a) P_9^9 = 362880 \quad 1A$$

$$b) P_3^3 \times P_7^7 \quad 1M \quad P_3^3 \text{ or } P_7^7$$

$$= 30240 \quad 1A$$

17. 某箱子內有 3 個藍色球、4 個紅色球及 5 個黃色球。從該箱子中隨機同時抽出 4 個球。

(a) 求抽出相同顏色球的概率

(b) 求抽出至少 3 個黃色球的概率。

(4 分)

$$a) P(\text{相同顏色}) = \frac{C_4^4 + C_4^5}{C_4^{12}} \quad 1M \quad \text{將}$$

$$= \frac{2}{165} \quad 1A$$

$$b) P(\text{至少 3 黃}) = \frac{C_3^5 C_1^7 + C_4^5}{C_4^{12}} \quad 1M \quad \text{分子全對}$$

$$= \frac{5}{33} \quad 1A$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 某測驗中，得分的平均值及標準差分別為 72 分及 4 分。小駿為其中一名參加該測驗的學生，而他在該測驗的得分為 70 分。

(a) 求小駿在該測驗的標準分。 (2 分)

(b) 其後，老師調整每名學生的得分使得各人多得 5 分，然後再將各得分增加 10%。小權為另一參加該測驗的學生，在調整分數後，他的標準分為 2.5。求他在調整分數前的得分。 (3 分)

$$a) \text{ 標準分} = \frac{70 - 72}{4} \quad 1M$$

$$= -0.5 \quad 1A$$

$$b) \text{ 新平均分} = (72 + 5) \times 1.1$$

$$= 84.7 \text{ 分}$$

$$\text{新標準差} = 4 \times 1.1$$

$$= 4.4 \text{ 分}$$

設 y 為 小權 在調整後得分，

$$2.5 = \frac{y - 84.7}{4.4} \quad 1M$$

$$y = 95.7 \quad 1A$$

$\therefore$ 調整前，小權 得分為

$$95.7 \div 1.1 - 5$$

$$= 82 \text{ 分} \quad 1A$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. 考慮圓 $C: x^2 + y^2 - 4kx + 2k^2 - 18 = 0$ 和直線 $L: y = x - 4k$, 其中 k 是一個常數。

(a) 證明 L 與 C 相交於兩點。 (3 分)

(b) 假設 L 與 C 相交於 P 和 Q 兩點。若 $k = \frac{1}{3}$, 求線段 PQ 的中點的坐標。 (3 分)

a) 代 L 入 C ,

$$x^2 + (x - 4k)^2 - 4kx + 2k^2 - 18 = 0 \quad (1A)$$

$$x^2 + x^2 - 8kx + 16k^2 - 4kx + 2k^2 - 18 = 0$$

$$2x^2 - 12kx + 18k^2 - 18 = 0$$

$$\Delta = (-12k)^2 - 4(2)(18k^2 - 18) \quad (1M)$$

$$= 144k^2 - 144k^2 + 144$$

$$= 144$$

$$\therefore \Delta > 0$$

$\therefore L$ 與 C 相交於兩點

2 ift.

b) 代 $k = \frac{1}{3}$ 入 $2x^2 - 12kx + 18k^2 - 18 = 0 \quad (1M)$

$$2x^2 - 4x - 16 = 0$$

$$2(x - 4)(x + 2) = 0$$

$$x = 4 \text{ 或 } -2$$

$$\text{代 } x = 4 \text{ 入 } L, y = 4 - 4\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3} \quad (1A)$$

$$\text{代 } x = -2 \text{ 入 } L, y = -2 - 4\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{10}{3}$$

$$PQ \text{ 中點} = \left(\frac{4 + (-2)}{2}, \frac{\frac{8}{3} + (-\frac{10}{3})}{2} \right)$$

$$= \left(1, -\frac{1}{3} \right) \quad (1A)$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

20. 圖3顯示一幾何模型 $VABC$ ，其形狀為四面體。已知 $VA = 30\text{ cm}$ 、 $BC = 60\text{ cm}$ 、 $\angle ABC = 54^\circ$ 、 $\angle ACB = 35^\circ$ 、 $\angle BVC = 75^\circ$ 及 $\angle VAB = 76^\circ$ 。

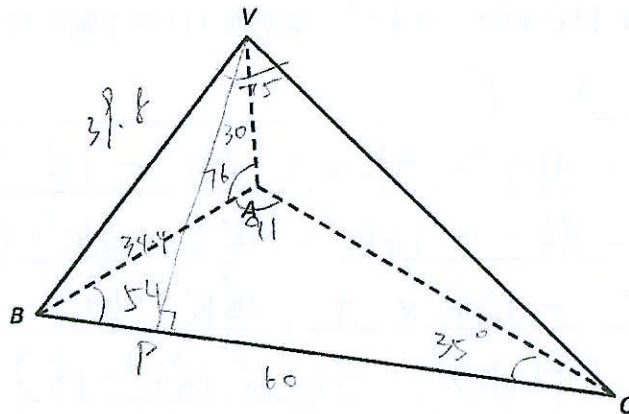


圖3

- (a) 求 AB 及 VB 。 (4 分)
- (b) 設 P 為 BC 上的一點使得 VP 垂直於 BC 。
- (i) 求 BP 。
- (ii) 某人宣稱 $\angle VPA$ 為面 VBC 與面 ABC 間的交角。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。

(5 分)

$$\begin{aligned} a) \quad \angle BAC &= 180^\circ - 54^\circ - 35^\circ \\ &= 91^\circ \end{aligned}$$

$$\frac{\sin 91^\circ}{60} = \frac{\sin 35^\circ}{AB}$$

1M

$$AB = 34.4\text{ cm}$$

1A

$$\begin{aligned} VB &= \sqrt{30^2 + (34.4)^2 - 2(30)(34.4)\cos 76^\circ} \\ &= 39.8\text{ cm} \end{aligned}$$

1A

$$b i) \quad \frac{\sin 75^\circ}{60} = \frac{\sin \angle VCB}{39.8}$$

$$\angle VCB = 39.9^\circ$$

(1M)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$\frac{1}{2}(60)(VP) = \frac{1}{2}(39.8)(60) \sin(180^\circ - 39.9^\circ - 75^\circ) \quad (1M)$$

$$VP = 36.1 \text{ cm}$$

$$BP = \sqrt{39.8^2 - 36.1^2} = 16.7 \text{ cm} \quad (1A)$$

$$ii) AP = \sqrt{34.4^2 - 16.7^2} = 30.1 \text{ cm}$$

設 h 為 $\triangle ABC$ 的高 (以 BC 為底)

$$\frac{1}{2}(34.4)(60) \sin 54^\circ = \frac{1}{2}h \cdot (60) \quad (1M)$$

$$h = 27.8 \text{ cm}$$

$\therefore h \neq AP$, AP 不垂直於 BC

$\therefore \angle VPA$ 並非 $\angle VBC$ 與 $\angle ABC$ 之間交角,

$\therefore$ 該宣稱不正確。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

21. 設 m 及 k 均為正常數。將原點記為 O 。點 F 的坐標為 $(0, k)$ 。 H 為同一直角坐標系中的另一點。設 P 為同一直角坐標平面上的一動點使得 P 與 F 及 H 保持等距。將 P 點的軌跡記為 Γ 。已知 Γ 的方程為 $y = mx$ 。

(a) (i) 試描述 Γ 與 FH 之間的幾何關係。

(ii) 證明 OH 的斜率為 $\frac{m^2 - 1}{2m}$ 。

(4 分)

(b) 已知點 Q 的坐標為 $(48, 36)$ 。 C 為一通過點 F 的圓且與 OQ 相切於 H 。

(i) 以 k 表 C 的方程。

(ii) 延長 OF 至點 R 使 QR 為 C 在點 T 的切線。以 k 表 RF 的長度。 (4 分)

a(i) Γ 為 FH 的垂直平分線 (1A)

ii) 設 H 為 (a, b) , M 為 FH 中點

$$M = \left(\frac{a+0}{2}, \frac{b+k}{2} \right) = \left(\frac{a}{2}, \frac{b+k}{2} \right)$$

代 M 入 $\Gamma: y = mx$

$$\frac{b+k}{2} = m \left(\frac{a}{2} \right)$$

$$b+k = ma$$

$$b = ma - k \quad \text{--- ①}$$

$$\because m_{FH} \times m_{\Gamma} = -1$$

$$\therefore \frac{b-k}{a} \times m = -1$$

$$\frac{b-k}{a} = -\frac{1}{m}$$

$$\frac{b}{a} - \frac{k}{a} = -\frac{1}{m}$$

$$-\frac{k}{a} = -\frac{1}{m} - \frac{b}{a}$$

$$\frac{k}{a} = \frac{1}{m} + \frac{b}{a} \quad \text{--- ②}$$

$$\therefore OH \text{ 斜率} = \frac{b-0}{a-0} = \frac{b}{a}, \quad \therefore$$

$$\therefore \frac{b}{a} = \frac{ma-k}{a} \quad (\text{由 ①})$$

$$\frac{b}{a} = m - \frac{k}{a}$$

$$\frac{b}{a} = m - \frac{1}{m} - \frac{b}{a} \quad (\text{由 ②})$$

$$2\left(\frac{b}{a}\right) = m - \frac{1}{m}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$2\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{m^2-1}{m}$$

$$\frac{b}{a} = \frac{m^2-1}{m}$$

$$\therefore OH \text{ 斜率為 } \frac{m^2-1}{m}$$

(1A)

$$bi) \because O, H, Q \text{ 共線}, \therefore M_{OH} = M_{OQ}$$

$$\frac{m^2-1}{2m} = \frac{36-0}{48-0}$$

(1M)

$$m^2-1 = \frac{3}{2}m$$

$$2m^2-3m-2=0$$

$$m = 2 \text{ 或 } -\frac{1}{2} \text{ (捨去)} \therefore \Gamma: y=2x$$

設 G 為 C 的圓心,

$$\because O \text{ 通過 } \Gamma, \therefore OF = OH$$

$$OG = OG \text{ (公共邊)}$$

$$GF = GH \text{ (半徑)}$$

$$(\text{切線} \perp \text{半徑}) \therefore \triangle OGF \cong \triangle OGH \text{ (S.S.S.)}$$

$$\therefore OQ \perp GH \downarrow \therefore \angle GHO = 90^\circ$$

$$\therefore \angle OFG = \angle GHO = 90^\circ \text{ (}\cong\Delta\text{對頂角)}$$

$$\therefore G \text{ 的 } y \text{ 坐標} = k, \text{ 代 } y=k \text{ 入 } \Gamma$$

$$G \text{ 的 } x \text{ 坐標} = \frac{k}{2}$$

$$\therefore \text{圓心坐標} : \left(\frac{k}{2}, k\right)$$

$$\text{半徑} = FG = \frac{k}{2}$$

 $\therefore C$ 的方程:

$$\left(x - \frac{k}{2}\right)^2 + (y - k)^2 = \frac{k^2}{4}$$

(1A)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$OQ = \sqrt{(48-0)^2 + (36-0)^2} = 60$$

$$\therefore OF = K = OH$$

$$R_F = r = R_T$$

$$48(r+k) = \frac{k}{2} [r+k+r+60-k+60]$$

$$48r + 48k = kr + 60k$$

$$r = \frac{12k}{48 - k}$$

$\therefore RF \text{ 長度為 } \frac{12K}{48K} \quad (1A)$

全卷完

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。